

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6 **Scripting Subquery**



Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

1. Definisi Subquery

Subquery adalah query yang berada di dalam query lain pada SQL. Subquery digunakan untuk mengambil data yang akan diproses kembali oleh query utama. Biasanya subquery ditulis di dalam klausa `WHERE`, `FROM`, atau `HAVING`.

Subquery membantu dalam pengambilan data yang lebih kompleks karena hasil dari query pertama dapat digunakan oleh query berikutnya

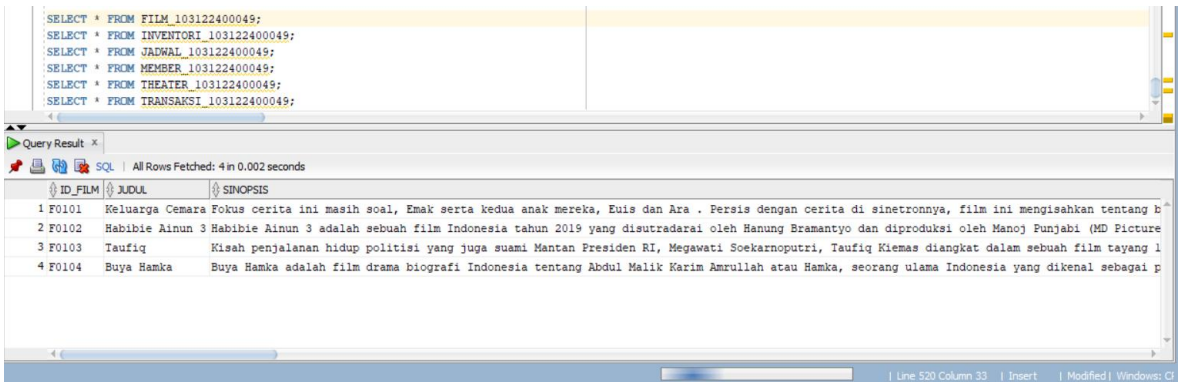
Tipe-Tipe Subquery:

1. Single Row Subquery
2. Multiple Row Subquery
3. Multiple Column Subquery
4. Correlated Subquery
5. Nested Subquery

2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Proses Subquery:

1. Pastikan hasil subquery sesuai dengan operator yang digunakan, misalnya = hanya untuk satu hasil data, sedangkan IN untuk banyak data.
2. Perhatikan tipe data antara query utama dan subquery agar tidak terjadi error.
3. Gunakan alias tabel jika menggunakan correlated subquery supaya query lebih jelas dan mudah dipahami.
4. Hindari subquery yang terlalu dalam karena dapat memperlambat proses eksekusi database.
5. Pastikan subquery menghasilkan data yang valid dan tidak kosong.
6. Gunakan tanda kurung dengan benar agar struktur query tidak salah.
7. Perhatikan penggunaan fungsi agregat seperti MAX, MIN, AVG, dan COUNT dalam subquery.
8. Gunakan JOIN jika lebih efisien dibandingkan subquery pada kasus tertentu.
9. Pastikan nama tabel dan kolom ditulis dengan benar agar tidak terjadi error.
10. Uji subquery terlebih dahulu sebelum digabung dengan query utama untuk memastikan hasil sesuai.

3. Query DDL dan DML bioskop (format NIM)



The screenshot shows a SQL query execution window. The query is a SELECT statement with five rows, each starting with 'SELECT * FROM' followed by a table name and a primary key value. The results are displayed in a table with three columns: ID_FILM, JUDUL, and SINOPSIS.

```
SELECT * FROM FILM_103122400049;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400049;
SELECT * FROM JADWAL_103122400049;
SELECT * FROM MEMBER_103122400049;
SELECT * FROM THEATER_103122400049;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400049;
```

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1 F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara . Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mengisahkan tentang b
2 F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Picture
3 F0103	Taufiq	Kisah perjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah film tayang l
4 F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai p

```

SELECT * FROM FILM_103122400049;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400049;
SELECT * FROM JADWAL_103122400049;
SELECT * FROM MEMBER_103122400049;
SELECT * FROM THEATER_103122400049;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400049;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 12 in 0.008 seconds

ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1 IN1001	Teater 1	A1
2 IN1002	Teater 1	A2
3 IN1003	Teater 1	A3
4 IN1004	Teater 1	A4
5 IN1005	Teater 1	A5
6 IN1006	Teater 2	A6
7 IN1007	Teater 2	A7
8 IN1008	Teater 2	A8
9 IN1009	Teater 2	B1
10 IN1010	Teater 2	B2
11 IN1011	Teater 3	C1
12 IN1012	Teater 3	C2

```

SELECT * FROM FILM_103122400049;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400049;
SELECT * FROM JADWAL_103122400049;
SELECT * FROM MEMBER_103122400049;
SELECT * FROM THEATER_103122400049;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400049;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.004 seconds

ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1 JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2 JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3 JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4 JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5 JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6 JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7 JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8 JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9 JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10 JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

```

SELECT * FROM FILM_103122400049;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400049;
SELECT * FROM JADWAL_103122400049;
SELECT * FROM MEMBER_103122400049;
SELECT * FROM THEATER_103122400049;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400049;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.004 seconds

ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1 MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2 MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3 MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4 MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5 MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6 MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7 MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8 MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9 MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10 MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

(1 more...)

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.004 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Regular	30000	50
2 Teater 2	Sweetbox	100000	50
3 Teater 3	4D	75000	50
4 Teater 4	Velvet	80000	50
5 Teater 5	3D	50000	50

(1 more...) | Line 524 Column 36 | Insert | Modified | Windows: C

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.006 seconds

KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1 P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2 P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3 P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4 P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5 P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6 P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7 P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8 P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9 P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10 P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

(2 more...) | Line 525 Column 38 | Insert | Modified | Windows: C

4. Subquery durasi terpendek dan umur termuda

Worksheet | Query Builder

```

SELECT
  f.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
  f.DURASI || ' menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu ' ||
  MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR)/12)) ||
  ' tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400049 f
JOIN JADWAL_103122400049 j
  ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI_103122400049 t
  ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
JOIN MEMBER_103122400049 m
  ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
WHERE f.DURASI = (
  SELECT MIN(DURASI)
  FROM FILM_103122400049
)
GROUP BY f.JUDUL, f.DURASI;

```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.073 seconds

KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu 35 tahun

Declaration

(1 more...) | Line 527 Column 4 | Insert | Modified | Windows: C

5. Subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian

```

SELECT
    t.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    t.KELAS,
    COUNT(j.ID_THEATER) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400049 t
JOIN JADWAL_103122400049 j
    ON t.ID_THEATER = j.ID_THEATER
GROUP BY t.ID_THEATER, t.KELAS
HAVING COUNT(j.ID_THEATER) = (
    SELECT MAX(jumlah)
    FROM (
        SELECT COUNT(ID_THEATER) AS jumlah
        FROM JADWAL_103122400049
        GROUP BY ID_THEATER
    )
);

```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.011 seconds

NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1 Teater 1	Regular	5